

IRB 위험가중치 함수는 어디서 나왔나 — Vasicek → K → RWA, 그리고 PD 1노치가 은행 자본에 미치는 영향

2026-10-11 · 트랙 R (바젤 자본규제·BIS비율·RWA) · NICE평가정보 컨설팅사업본부 학습자료

1. 핵심 요약

- ① IRB 자본요구량 K는 "99.9% 신뢰수준의 최악 시나리오에서의 조건부 부도율 - 평균 부도율"에 LGD를 곱한 값 (= 비예상손실 UL)이며, 근거는 단일요인(Vasicek) 모형이다.
- ② 기업 익스포저(LGD 40%, 만기 2.5년)의 위험가중치는 PD 0.5%에서 약 62%, 1%에서 약 82%, 5%에서 약 133%로, PD가 커질수록 완만히 오른다(자산상관 R이 PD와 함께 하락하기 때문).
- ③ 따라서 모형이 PD를 0.8%→0.5%로 정확히 바로잡는 것만으로 대기업 여신 30조원 기준 RWA가 약 4.2조원 줄고 BIS(CET1)비율이 약 0.5%p 개선된다 — 이것이 은행이 모형 개선에 비용을 쓰는 이유다.

2. 왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 "AUC가 몇 올랐나"가 아니라 "PD 분포가 어떻게 변하고 RWA·자본비율·금리 경쟁력에 어떤 영향이 있나"로 평가한다. 컨설턴트가 등급 마스터스케일의 PD가 RWA로 바뀌는 경로를 식으로 설명하지 못하면 제안의 경제적 가치를 입증하기 어렵다. 또한 정기검증에서 "왜 PD가 올라도 RW는 같은 비율로 오르지 않는가", "SME 조정은 어떻게 적용되는가"가 자주 질문된다.

3. 직관 → 수식 → 그림

3.1 직관

은행은 기대손실(EL = PD×LGD×EAD)은 총당금·금리로 흡수하고, 자본은 "1,000년에 한 번(99.9%)의 나쁜 해"의 손실 중 EL을 넘는 부분(UL)을 버티도록 쌓는다. 기업들의 부도가 하나의 경기요인에 공동으로 반응하는 정도가 자산상관 R이다.

3.2 Vasicek 단일요인 모형 전개

기호: X_i =차주 i 의 자산가치 변화(표준화), Z =시스템(경기) 요인, ε_i =개별요인, R =자산상관, $N(\cdot)$ =표준정규 CDF, N^{-1} =역함수

1) $X_i = \sqrt{R} \cdot Z + \sqrt{(1-R)} \cdot \varepsilon_i$, $Z, \varepsilon_i \sim \text{iid } N(0,1)$

2) 부도 $\Leftrightarrow X_i < N^{-1}(PD)$ (무조건 부도확률 = PD)

3) $Z=z$ 로 조건화한 부도확률:

$$PD(z) = P(\sqrt{R} z + \sqrt{(1-R)} \varepsilon < N^{-1}(PD)) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) - \sqrt{R} \cdot z}{\sqrt{(1-R)}}\right)$$

4) 포트폴리오가 충분히 세분화되면(대수의 법칙) 부도율 $\rightarrow PD(z)$.

Z 가 하위 0.1%일 때($z = -N^{-1}(0.999) = N^{-1}(0.001)$)가 최악:

$$PD(99.9\%) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{R} \cdot N^{-1}(0.999)}{\sqrt{(1-R)}}\right)$$

5) 자본 $K = LGD \times [PD(99.9\%) - PD]$ ← 조건부 손실 - 기대손실(EL은 별도 총당)

6) 만기조정: $K = LGD \times [\dots] \times (1 + (M - 2.5)b) / (1 - 1.5b)$, $b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2$

7) RWA = $K \times 12.5 \times EAD$ (12.5 = 1/8%, 최저자기자본 8%의 역수. 바젤II의 1.06 스케일링은 바젤III 최종안에서 삭제)

3.3 자산상관 R (기업 CRE31 기준)

$$R = 0.12 \cdot w + 0.24 \cdot (1-w), \quad w = (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})$$

중소기업(연매출 S, 백만유로, 5~50): $R \leftarrow R - 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$ ($S < 5$ 는 5로 처리)

대형 금융회사 등: $R \times 1.25$ (별도 분류)

PD가 작으면 $w \approx 0 \rightarrow R \approx 0.24$, PD가 크면 $w \rightarrow 1 \rightarrow R \approx 0.12$. 우량기업일수록 부도가 시스템 요인에 의해 좌우되고, 부실기업의 부도는 개별요인 비중이 크다는 경험적 관찰을 반영한 것이다. 이 때문에 RW 곡선은 PD에 대해 오목

(concave)하다.

3.4 기하적 해석

(X_i, Z) 평면의 이변량 정규분포에서 부도 영역은 $X_i < N^{-1}(PD)$ 인 반평면이다. Z 를 99.9% 하위 분위수로 고정하면 그 단면에서의 부도 영역 면적이 PD(99.9%)다. R_{OI} 클수록 분포가 Z 축 방향으로 정렬되어(상관 ↑) 최악 단면의 부도율이 커지고 K 가 증가한다. $R \rightarrow 0$ 이면 PD(99.9%) $\rightarrow$ PD, $K \rightarrow 0$ (완전 분산).

4. 숫자 예제 (가상 기업, 모든 값은 본 문서 python 계산)

(가정) F-IRB 무담보 LGD 40%(BCBS 바젤III 최종안: 선순위 무담보 기업 40%, 이전 45%), 만기 $M=3.0$ 년, EAD 100억 원, PD 하한 0.05%. 필요자본비율은 예시로 8%+보전완충 2.5%=10.5%로 가정(국내 D-SIB 가산 등 미반영).

PD	R	b	K(M=2.5)	RW(M=2.5)	RW(LGD45%)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	-
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	-
0.50%	0.2135	0.167	4.95%	61.9%	69.6%
1.00%	0.193	0.138	6.56%	82.1%	92.4%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	-
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	-

(검산: PD 1%·LGD 45%·M 2.5년의 RW $\approx$ 92%는 바젤II 이래 알려진 기준값과 일치.)

4.1 등급 1노치 변화 (PD 0.5% $\rightarrow$ 0.8%, M=3.0)

구분	PD 0.5%	PD 0.8%	변화
RW(IRB)	67.0%	81.0%	+14.0%p
RWA (100억 대출)	67.0억	81.0억	+14.0억
필요자본(10.5%)	7.04억	8.51억	+1.47억 (+21%)
기대손실 EL(PD×LGD)	0.20%(0.20억)	0.32%(0.32억)	+0.12억
참고: 표준법 RW	무등급 기업 100%, 무등급 중소기업 85%(국내 2020 신용리스크 개편 반영 보도 기준), 외부등급 BBB 계열 75% 등 (BCBS CRE20, 배경지식)		

연매출 30백만유로 SME로 분류되면($S=30$) 같은 PD 0.5%·0.8%에서 RW가 각각 60.6%·73.2%로 6~8%p 낮아진다(R 감소 효과). 만기 효과: PD 0.5%에서 $M=1/2.5/5$ 년의 RW는 각각 46.4%/61.9%/87.7%로, 만기 구조 데이터 품질이 RWA에 미치는 영향도 크다.

4.2 은행 차원 환산 (가상 은행)

가정: 총 RWA 100조원, CET1 12조원(12.0%), 대기업 IRB 익스포저 30조원이 모두 1노치 하락. $\Delta RW = +13.97\% \rightarrow \Delta RWA = 30조 \times 0.1397 \approx +4.19조원 \rightarrow CET1비율 12/(100+4.19) = 11.52\%$, 약 -48bp. 역으로 과대추정된 PD(0.8%)를 모형 개선으로 0.5%로 바로잡으면 같은 폭의 RWA 절감·약 +48bp 개선이 가능하다. 절감 자본 = $4.19조 \times 10.5\% \approx 0.44조원$. 자기자본비용 10%와 조달금리 3.5%의 차이 6.5%를 쓰면 연 약 290억원의 자본비용 절감에 해당(가정치).

주의: 위는 "PD가 실제로 과대추정된 경우"의 효과다. PD가 실제보다 낮게 편향된 모형을 만들어 RWA만 줄이는 것은 검증·감독 이슈다.

5. 실무 함정과 오해

- K는 UL이지 총손실이 아니다. EL은 총당금으로 별도 처리되며, IRB에서는 EL과 적격충당금 차이가 자기자본에 가감된다(Tier2 한도 포함).

- PD는 TTC 성격이 필요. 조건부 PD(99.9%)를 식에 이미 반영하므로 PIT PD를 넣으면 경기 국면에 따라 RWA가 과도하게 흔들린다(procyclicality).
- PD floor 0.05%: 최우량 등급의 PD 구분은 RWA 차이를 만들지 못한다.
- 세분화 가정: 대형 단일차주 집중(concentration)은 필라2에서 별도 평가.
- SME 조정의 매출 기준은 그룹 연결매출이며 5백만유로 하한. 외감/비외감 데이터의 매출 정의 일관성이 중요.
- output floor(72.5%): IRB RWA가 표준법 RWA의 72.5% 미만이면 하한이 걸려 IRB 개선의 한계효과가 0이 된다. 국내 적용 일정은 이번 조사에서 확인하지 못했으므로 금감원 시행세칙 확인 필요.

6. 현직자 수준 점검 질문

Q1. 왜 PD가 올라가면 RW 증가율이 둔화되나?

A. (i) K의 PD-EL 항에서 PD가 커질수록 EL 차감이 커지고, (ii) 자산상관 R이 0.24→0.12로 하락해 조건부 부도율의 상향 압력이 줄기 때문이다. 표에서 PD 1%→5%일 때 RW는 5배가 아니라 1.6배(82%→133%) 증가한다.

Q2. 만기조정 b(PD)가 PD가 낮을수록 큰 이유는?

A. 저PD 차주는 만기가 길수록 등급 하락(마이그레이션) 가능성이 높아 시가손실이 커지고, 부실 차주는 이미 부도 근처라 만기 영향이 작기 때문이다. $b(0.05\%)=0.286$ vs $b(5\%)=0.080$.

Q3. 등급 1노치 하락 시 BIS비율 영향을 어떻게 근사하나?

A. $\Delta RW(\text{마스터스케일 인접 등급 PD로 계산}) \times \text{익스포저} = \Delta RWA$, 이를 총 RWA 분모에 반영. 본 문서 4.2의 방식(대기업 30조 → -48bp).

Q4. 표준법 대비 IRB 이익은 어느 정도인가?

A. PD 0.5%-LGD 40%면 IRB RW 약 62~67%로 무등급 100%(중소 85%) 대비 낮지만, output floor가 72.5% 하한을 형성하므로 IRB 단독 이득은 표준법 RWA의 27.5%까지만 가능하다.

Q5. 모형 성능(AUC)이 올라도 RWA가 안 줄 수 있나?

A. 가능. RWA는 순위력이 아니라 PD 수준(캘리브레이션)과 마스터스케일 분포에 의해 결정된다. 순위력 개선은 등급 간 분리를 통해 간접적으로 영향.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서에 "모형 → PD → RW → 자본여력 → 금리" 경로를 정량 표로 제시한다. 고객 포트폴리오의 등급 분포(필라 3 공시)를 입력해 노치별 ΔRWA 를 보여주면 효과가 즉시 전달된다.
- 캘리브레이션 편향(과대/과소)이 자본 효율의 직접 원천이므로, 개선 목표를 AUC뿐 아니라 "TTC 정합성·보수성 조정 후 PD 수준 재산정"으로 정의한다.
- SME 모형은 매출 데이터 품질(NICE 재무DB)이 R 조정과 RW에 직접 연결됨을 강조한다.
- 자본절감 수치는 "가정 기반 시뮬레이션"임을 명시하고, 과소추정 편향으로 오해되지 않도록 검증 체계(백테스팅)와 함께 제안한다.

8. 참고자료 및 한계

- BCBS, Basel Framework CRE31(IRB 위험가중치 함수), CRE32(IRB 파라미터), CRE20(표준법) — bis.org/basel_framework. 이번 실행에서 BIS 원문 접근이 차단되어(프록시 403) 원문 대조를 하지 못함. 검색 스니펫으로 확인된 사항: PD floor 0.05%, SME 조정식 $0.04 \times (1 - (S-5)/45)$ 및 매출 하한 5백만유로, 출력하한 72.5%, 만기조정 상수(0.11852, 0.05478; BCBS bcbs104).
- BCBS, *Studies on the Validation / An Explanatory Note on the Basel II IRB Risk Weight Functions* (2005); Vasicek (2002) "Loan portfolio value", Risk.
- 국내 적용: 금융위·금감원 2020.6.28 보도(바젤III 신용리스크 조기 시행: 무담보 기업대출 LGD 45→40%, 1.06 스케일링 폐지, 무등급 중소기업 표준법 100→85%) — 뉴스 요약 기반(kyeonggi.com/article/202006281130317, newstomato.com). 은행업감독규정/시행세칙 원문과 output floor 국내 일정은 미확인.
- 자산상관식·K식 계수, 표준법 외부등급 RW(A 50%-BBB 75% 등), LGD 하한은 검색으로 원문 확인에 실패하여 배경지식 기반이다. 제안서 사용 전 CRE31-CRE32-CRE20 및 국내 규정 원문 대조 필요. 숫자 예제는 전부 가상이며 python으로 계산함.